

Lista 3 – ADS 200 - Organização e Arquitetura de Computadores

26351 - Bernardo Cordeiro Motta

1. Qual é o propósito do translation lookaside buffer (TLB)?

O translation lookaside buffer (TLB) tem como finalidade acelerar o processo de tradução de endereços virtuais para endereços físicos na memória. Ele é um cache especial que guarda uma tabela de mapeamento recente de endereços, permitindo um acesso mais rápido e eficiente, reduzindo a necessidade de acessar a tabela de páginas na memória principal.

2. Converta os seguintes números decimais em seus equivalentes binários:

a) 64 = 01000000

b) 100 = 01100100

c) 111 = 01101111

d) 145 = 10010001

e) 255 = 11111111

3. Explique resumidamente as seguintes representações: sinal-magnitude, complemento de dois, polarizada.

- Sinal-magnitude: Nesta representação, o bit mais significativo (MSB) é usado para o sinal (0 para positivo, 1 para negativo), enquanto os outros bits representam a magnitude do número.

- Complemento de dois: Também utiliza o MSB para o sinal, mas inverte todos os bits do número e adiciona 1 para obter o valor negativo.

- Polarizada: Usa um valor fixo de polarização (bias) para representar números, facilitando a manipulação de números negativos em ponto flutuante.

4. Explique como determinar se um número é negativo nas seguintes representações: sinal-magnitude, complemento de dois, polarizada.

- Sinal-magnitude: Se o MSB for 1, o número é negativo.

- Complemento de dois: Da mesma forma, se o MSB for 1, o número é negativo.

- Polarizada: Verifica-se o valor do expoente em relação ao valor de polarização; se o expoente for menor que a polarização, o número é negativo.

5. Quais são os quatro elementos essenciais de um número na notação em ponto flutuante?

Os quatro elementos são: o sinal, a mantissa (ou significando), o expoente, e a base (normalmente implícita como 2 para binário).

6. Quais são as diferenças entre overflow positivo, overflow do expoente e overflow do significando?

- Overflow positivo: Ocorre quando um cálculo gera um valor maior do que o máximo que pode ser representado.

- Overflow do expoente: Acontece quando o valor do expoente excede o limite máximo representável.

- Overflow do significando: Surge quando a parte fracionária (mantissa) não cabe no espaço reservado.

7. Construa uma tabela verdade para as seguintes expressões booleanas.

Substituindo a ausência de sinais por `^` (E), o sinal de mais por `v` (OU), e os valores 1 e 0 para V e F respectivamente...

(Eu fiz 3 anos de Bacharelado em Matemática na UFV, e lembro da matéria de Introdução a Álgebra, lá eu aprendi assim, espero que considere também Fabiano)

A	B	C	$A \wedge B \wedge C \vee A \wedge B \wedge C$	$A \wedge B \wedge C \vee A \wedge B \wedge C \vee A \wedge B \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C \vee B \wedge C)$	$(A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge (A \vee B)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	F	V
V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

8. Quais são os elementos típicos de uma instrução de máquina?

Os elementos típicos incluem o código de operação (opcode), que define a operação a ser realizada, e os operandos, que podem incluir endereços de memória, registros ou valores imediatos necessários para a operação.

9. Liste e explique resumidamente cinco questões importantes no projeto do conjunto de instruções.

- Complexidade vs. Simplicidade: Equilibrar a complexidade das instruções para facilitar a programação sem comprometer a performance.
- Formato de instrução: Definir como as instruções são codificadas em bits.
- Endereçamento: Escolher modos de endereçamento adequados para diversas operações.
- Tipos de dados suportados: Determinar quais tipos de dados (inteiros, ponto flutuante, etc.) serão manipulados diretamente pelas instruções.
- Tamanho das instruções: Decidir o tamanho das instruções para balancear eficiência e flexibilidade.

10. Qual é a diferença entre big-endian e little-endian?

- Big-endian: Armazena o byte mais significativo na menor posição de memória.
- Little-endian: Armazena o byte menos significativo na menor posição de memória.